

Из 1.0 циркуляции вектор зав. $\vec{E}$ и φ

Интегральной ф. для циркуляции вектор. локальная ф.:

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -d\varphi \quad \text{вект. в произв. направлении } d\vec{l}$$

Если вект. для произв. напр. и в Декартовой сис-ме верно для каждого:

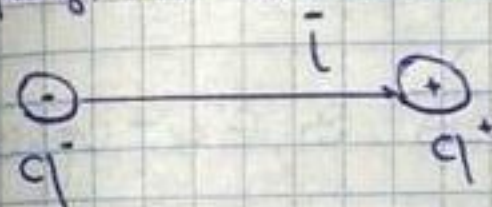
$$\begin{aligned} 1) & E_x dx = -d\varphi; E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \\ 2) & E_y dy = -d\varphi; E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \\ 3) & E_z dz = -d\varphi; E_z = -\frac{d\varphi}{dz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \\ \vec{E} &= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla \varphi = -\text{grad } \varphi}$$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ ПОЛЕ ДИПОЛЯ

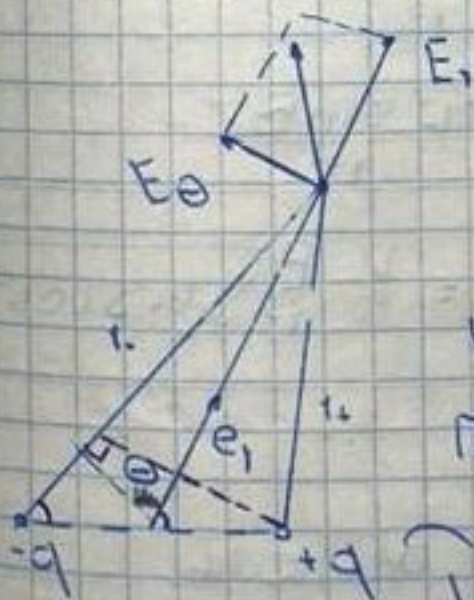
Э. диполь как связанная сис-ма разноим. зарядов, расстояние ка 16 нек. расс. друг от друга. Диполь предст. точечными.



$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$ - мерой и сп. электр. поля.
 где. дипольный момент

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ДИПОЛЬ



Рассчитаем ЭП диполя в дальней з.

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(l_+ - l_-)}{r^2}$$

Применим теперь дальнейшие для упрощения $\varphi(r)$.

1. регистрируем, если $r \gg l$ - нах. в дальней зоне

$$r_+ - r_- \approx l \cos \theta; r_+ r_- \approx r^2$$